



# Guía de Despliegue en Render

Guía paso a paso para desplegar la API cine-api en [Render](https://render.com/) (<https://render.com/>).



## Prerrequisitos

1. Cuenta en [Render](https://render.com/) (<https://render.com/>) (puedes usar GitHub para registrarte)
2. Repositorio en GitHub con el código de la API
3. Clúster en [MongoDB Atlas](https://cloud.mongodb.com/) (<https://cloud.mongodb.com/>) configurado y funcionando

## Paso 1: Preparar el repositorio en GitHub

1. Crear repositorio en GitHub: `iplacex-cine-api-rodrigo`
2. Subir el código:

```
bash
git init
git add .
git commit -m "feat: proyecto cine-api listo para despliegue"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/iplacex-cine-api-rodrigo.git
git push -u origin main
```

## Paso 2: Configurar MongoDB Atlas para Render

### Agregar IPs de Render a MongoDB Atlas

1. Ir a [MongoDB Atlas](https://cloud.mongodb.com/) (<https://cloud.mongodb.com/>) → **Network Access**
2. Hacer clic en **"Add IP Address"**
3. Seleccionar **"Allow Access from Anywhere"** (0.0.0.0/0)
  - Esto permite que Render se conecte desde cualquier IP
  - Es la opción más simple para el plan gratuito de Render
4. Hacer clic en **"Confirm"**



**Nota:** Para mayor seguridad en producción, puedes agregar solo las IPs estáticas de Render (disponibles en planes de pago).

## Paso 3: Crear Web Service en Render

1. Ir a [Render Dashboard](https://dashboard.render.com/) (<https://dashboard.render.com/>)
2. Hacer clic en **"New +"** → **"Web Service"**
3. Conectar tu repositorio de GitHub:
  - Seleccionar `iplacex-cine-api-rodrigo`
4. Configurar el servicio:

| Campo         | Valor                    |
|---------------|--------------------------|
| Name          | iplacex-cine-api-rodrigo |
| Region        | Frankfurt (EU Central)   |
| Branch        | main                     |
| Runtime       | Node                     |
| Build Command | npm install              |
| Start Command | node server.js           |
| Instance Type | Free                     |

## Paso 4: Configurar Variables de Entorno en Render

1. En la configuración del servicio, ir a la sección **“Environment Variables”**
2. Agregar la siguiente variable:

| Key         | Value                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONGODB_URI | mongodb+srv://cine_user:TU_PASSWORD@tu-cluster.mongodb.net/cine_db?retry-writes=true&w=majority |

**⚠ IMPORTANTE:** Reemplaza `TU_PASSWORD` y `tu-cluster` con tus datos reales de MongoDB Atlas.

1. Hacer clic en **“Create Web Service”**

## Paso 5: Verificar el despliegue

1. Esperar a que Render termine el build y despliegue (puede tardar 2-5 minutos)
2. Una vez desplegado, Render proporciona una URL como:
 

```
https://iplacex-cine-api-rodrigo.onrender.com
```
3. Verificar que funciona:
  - Abrir la URL en el navegador
  - Respuesta esperada: `{"mensaje": "🎬 API Cine funcionando correctamente"}`
4. Probar un endpoint con Postman:
  - GET `https://iplacex-cine-api-rodrigo.onrender.com/api/peliculas`



## Troubleshooting (Solución de Problemas)

### Error: “Application failed to respond”

- **Causa:** El servidor no está escuchando en el puerto correcto

- **Solución:** Asegurar que `server.js` usa `process.env.PORT` :  

```
javascript
const PORT = process.env.PORT || 3000;
```

### Error: “MongoServerError: bad auth”

- **Causa:** Usuario o contraseña incorrectos en MONGODB\_URI
- **Solución:** Verificar credenciales en MongoDB Atlas → Database Access

### Error: “MongoNetworkError: connection timed out”

- **Causa:** La IP de Render no tiene acceso al clúster
- **Solución:** En MongoDB Atlas → Network Access → agregar 0.0.0.0/0

### Error: “MONGODB\_URI no está definida”

- **Causa:** No se configuró la variable de entorno en Render
- **Solución:** Ir a Render → tu servicio → Environment → agregar MONGODB\_URI

### El servicio tarda mucho en responder

- **Causa:** El plan gratuito de Render “duerme” el servicio tras 15 min de inactividad
- **Solución:** La primera petición después de inactividad tarda ~30-60 segundos. Es normal en el plan gratuito.

### El build falla en Render

- **Causa:** Dependencias incompatibles o error en el código
- **Solución:**
  1. Revisar los logs en Render → tu servicio → Logs
  2. Verificar que `npm install` funciona localmente
  3. Verificar que `node server.js` funciona localmente



## Comandos de referencia

| Acción                        | Comando                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Instalar dependencias         | <code>npm install</code>    |
| Iniciar servidor (producción) | <code>node server.js</code> |
| Iniciar servidor (desarrollo) | <code>npm run dev</code>    |



## Actualizar el despliegue

Cada vez que hagas `git push` a la rama `main`, Render re-desplegará automáticamente:

```
git add .
git commit -m "feat: descripción del cambio"
git push origin main
```

Render detectará el push y ejecutará automáticamente el build y deploy.